Física Computacional (106018C)

Taller N.3º — Ajuste lineal y péndulo simple

Semana N.3º — Lenguaje: Fortran/Python

Jordy Castillo Jordán — 01/10/2026

---

1. Contexto físico. La aceleración de la gravedad terrestre (g) varía con la latitud y la altitud. Estimarla experimentalmente mediante un péndulo simple permite contrastar el modelo ideal con mediciones reales. Para ello, se estudia la relación entre el período (T) y la longitud (L) del péndulo, válida bajo la aproximación de un ángulo pequeño ($\theta < 10°$), donde la oscilación se comporta aproximadamente como un movimiento armónico simple (MAS).

2. Método. Se aplicó un ajuste lineal por mínimos cuadrados a la relación $T^2 = (4\pi^2/g)L$, tomando $x = L$ (m) y $y = T^2$ (s^2), en donde la gravedad se despeja de la pendiente (a) del ajuste:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \Longrightarrow \quad T^2 = (\frac{4\pi^2}{g})L \quad \Longrightarrow \quad g = \frac{4\pi^2}{a}$$

Las 100 mediciones se limpiaron eliminando registros con tiempo u oscilaciones ausentes, duplicados y ángulos iniciales fuera de la aproximación de ángulo pequeño. En adición, se excluyeron mediciones con evidencia experimental de fallas (pérdida del video, desfase del cronómetro, datos dudosos de oscilaciones). Se excluyeron 11 mediciones, por lo que quedaron 89 datos válidos.

3. Resultado. A continuación, con $N = 89$ mediciones aceptadas, se muestran los siguientes parámetros del ajuste lineal y la gravedad estimada, comparada contra el valor teórico.

Parámetro	Valor	Gravedad	
Pendiente (a)	4,048735 s^2/m	$g_{\text{experimental}}$	9,750804 m/s^2
Intercepto (b)	$-0{,}002888$ s^2	$g_{\text{teórico}}$	9,81 m/s^2
Coeficiente (R^2)	0,999748	E.R.P	0,60 %

El intercepto obtenido es prácticamente nulo, lo cual es consistente con el modelo teórico ($b = 0$), mientras que el R^2 cercano a 1 y la ausencia de un patrón sistemático en los residuos (dispersos alrededor de cero, sin curvatura visible) confirman que la relación T^2 vs. L se ajusta bien a una recta dentro del rango medido de los datos, es decir, es un buen ajuste.

Verificación (PASS/FAIL): 11 de 11 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. La validación inicial presentó fallos al no establecer que se requerían al menos dos datos para realizar el ajuste lineal. Se solucionó al usar [`if (n <2)`], que advierte al usuario cuando no se cumple esta condición. Otro obstáculo surgió al calcular R^2 mediante una segunda lectura del archivo, después de la primera pasada, la posición de lectura quedaba al final y el primer `read` devolvía `iostat_end`, impidiendo recuperar los datos. Se resolvió agregando `rewind(u_in)` antes del segundo ciclo `do`, lo que permitió recorrer nuevamente el archivo sin cerrarlo ni reabrirlo. Esta dificultad permitió comprender que la posición de lectura es un estado que debe controlarse manualmente.

5. Conclusión. Se reforzaron las diferencias de manejo de archivos entre Fortran y Python, específicamente el control del estado de lectura (`iostat`), algo que Python resuelve de forma más implícita. Una limitación del resultado es que el E.R.P de 0,60 %, aunque es pequeño, puede ocultar errores sistemáticos de medición (reacción humana al cronometrar) que la limpieza de datos no elimina por completo. Asimismo, como la dispersión aumenta con la longitud, un ajuste que considere las incertidumbres de cada medición permitiría estimar la gravedad con mayor presición y reportar su incertidumbre.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini (NotebookLM) para la explicación detallada de conceptos nuevos, como el uso de ciclos en Fortran, la estructura de `open`, `rewind` y de `iostat_end` en la segunda lectura del archivo, además de revisar errores de compilación.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller03_JordyCastillo.ipynb`.